INFORME DE ACTIVIDAD: ELABORACIÓN DE UN RESUMEN A PARTIR DE UN VIDEO

1. Introducción

El presente informe describe el proceso realizado para elaborar un resumen a partir de un video educativo. La actividad tuvo como finalidad aplicar los pasos adecuados para sintetizar información, siguiendo una metodología ordenada.

2. Descripción de la actividad

Se visualizó un video explicativo sobre el resumen y, a partir de este, se procedió a aplicar los pasos indicados. El trabajo consistió en comprender el contenido, identificar ideas principales y redactar un resumen con palabras propias.

3. Proceso para crear una simulación estructural de un ensamblaje básico

En primer lugar, se inició el proceso con la creación del ensamblaje en el software de diseño, en este caso Onshape. Para ello, se insertaron las piezas previamente modeladas y se posicionaron correctamente mediante restricciones (mates), asegurando que el conjunto represente una condición real de funcionamiento.

A continuación, se verificó que el ensamblaje estuviera completamente definido, es decir, que no existieran grados de libertad innecesarios. Esto es importante para evitar errores durante la simulación y garantizar resultados más precisos.

Posteriormente, se accedió al módulo de simulación estructural dentro del software. En esta etapa, se configuró el tipo de análisis, seleccionando una simulación estática, la cual permite evaluar el comportamiento del ensamblaje frente a cargas sin considerar efectos dinámicos.

En el siguiente paso, se procedió a la asignación de materiales a cada una de las piezas. Esto es fundamental, ya que las propiedades mecánicas (como el módulo de elasticidad o el límite de fluencia) influyen directamente en los resultados del análisis.

Luego, se definieron las condiciones de contorno, las cuales incluyen:

- Restricciones o apoyos: se fijaron las partes del ensamblaje que permanecen inmóviles
- Cargas o fuerzas aplicadas: se establecieron las fuerzas externas que actúan sobre el sistema

Estas condiciones permiten simular el comportamiento real del ensamblaje bajo determinadas situaciones.

Después, se generó la malla de elementos finitos, que consiste en dividir el modelo en pequeñas partes llamadas elementos. Esta discretización permite al software calcular las tensiones y deformaciones en cada zona del ensamblaje.

Una vez configurados todos los parámetros, se ejecutó la simulación. El software procesó la información y generó resultados gráficos que muestran:

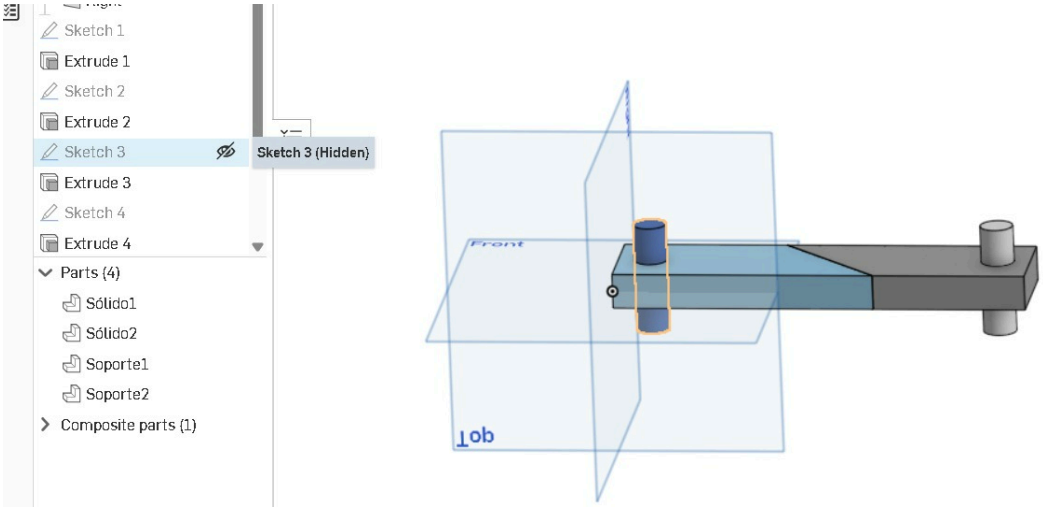
- Distribución de esfuerzos (estrés)
- Deformaciones del ensamblaje
- Factores de seguridad

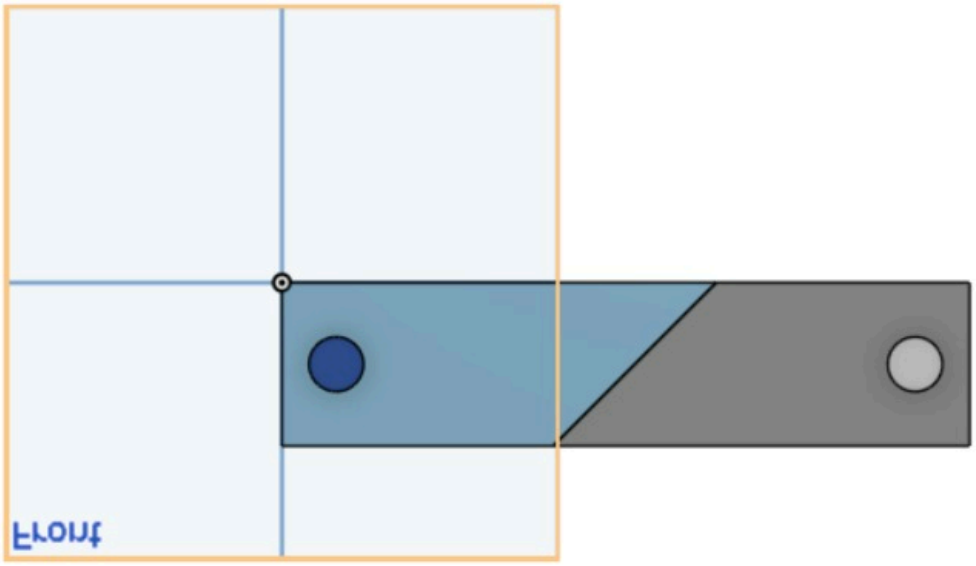
Finalmente, se realizó el análisis de resultados, interpretando las zonas críticas donde se concentran mayores esfuerzos o deformaciones. Esto permitió evaluar si el diseño es adecuado o si requiere modificaciones para mejorar su resistencia y desempeño.

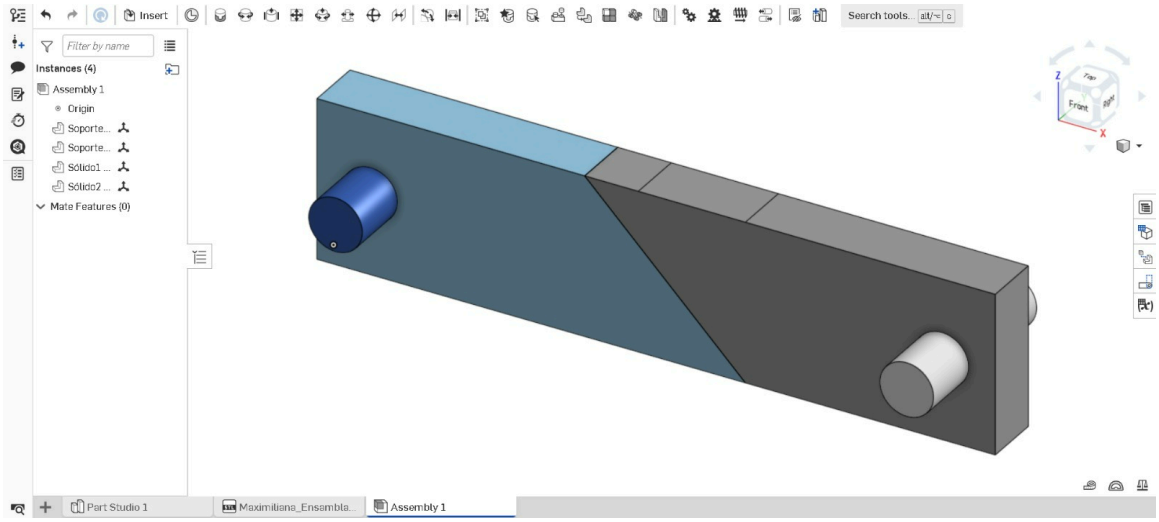
5. Aprendizajes obtenidos

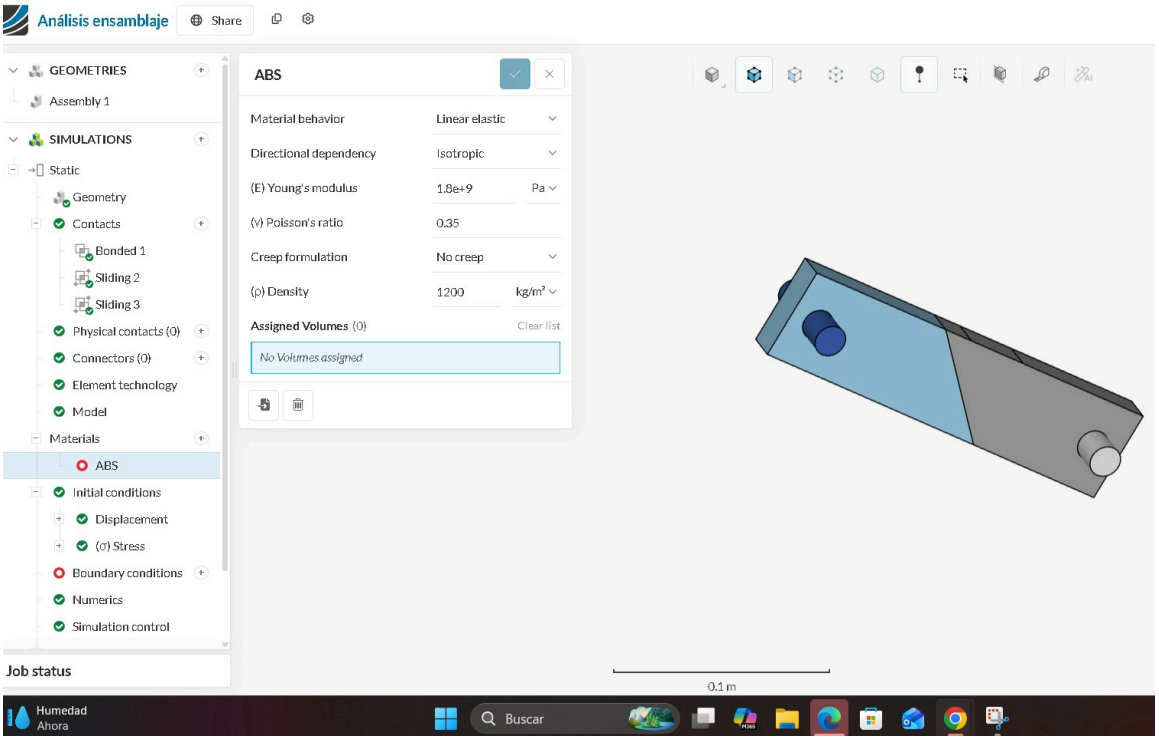
Se aprendió la importancia de seguir un proceso ordenado para elaborar un ensamblaje básico. Además, se fortaleció la capacidad de análisis, síntesis y redacción, habilidades fundamentales en el ámbito académico.

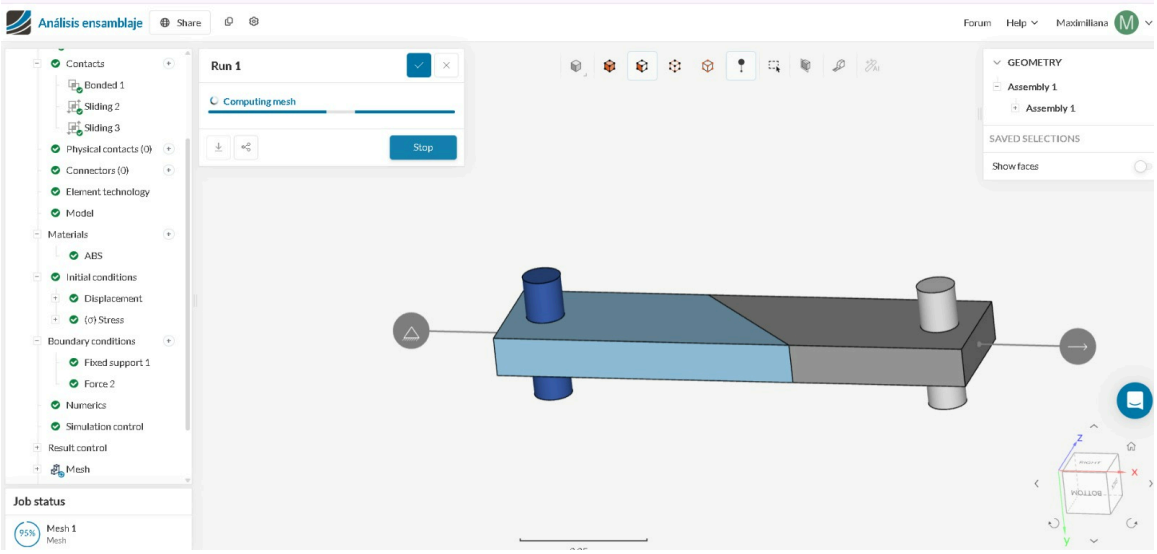
6. Evidencias de la actividad

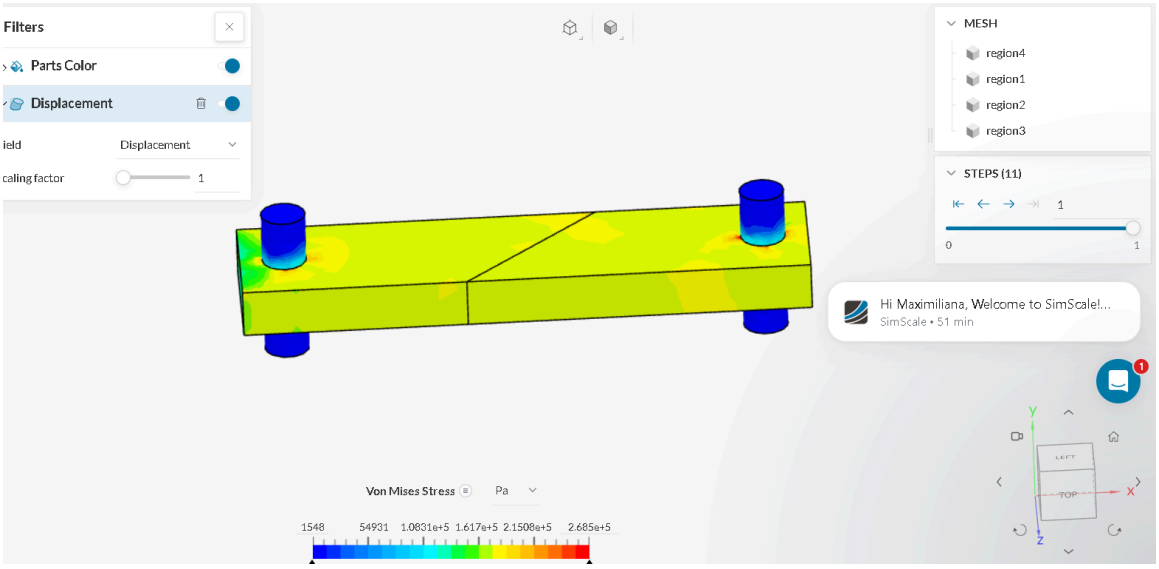
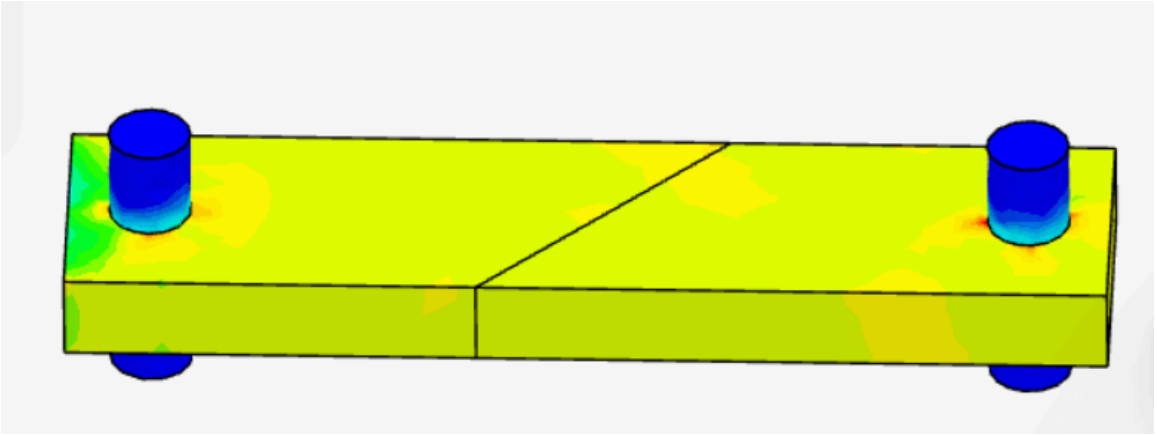





Insert
Search tools...
Filter by name
Instances (4)
Assembly 1
Origin
Soporte...
Soporte...
Sólido1 ...
Sólido2 ...
Mate Features (0)
Part Studio 1
Maximiliana_Ensambla...
Assembly 1


Análisis ensamblaje
Share
GEOMETRIES
Assembly 1
SIMULATIONS
Static
Geometry
Contacts
Bonded 1
Sliding 2
Sliding 3
Physical contacts (0)
Connectors (0)
Element technology
Model
Materials
ABS
Initial conditions
Displacement
(σ) Stress
Boundary conditions
Numerics
Simulation control
Job status
ABS
Material behavior
Linear elastic
Directional dependency
Isotropic
(E) Young's modulus
1.8e+9
Pa
(ν) Poisson's ratio
0.35
Creep formulation
No creep
(ρ) Density
1200
kg/m³
Assigned Volumes (0)
Clear list
No Volumes assigned
0.1 m
Humedad
Ahora
Buscar


Análisis ensamblaje
Share
Forum
Help
Maximiliana
Contacts
Bonded 1
Sliding 2
Sliding 3
Physical contacts (0)
Connectors (0)
Element technology
Model
Materials
ABS
Initial conditions
Displacement
(σ) Stress
Boundary conditions
Fixed support 1
Force 2
Numerics
Simulation control
Result control
Mesh
Job status
95%
Mesh 1
Mesh
Run 1
Computing mesh
Stop
GEOMETRY
Assembly 1
Assembly 1
SAVED SELECTIONS
Show faces


Filters
Parts Color
Displacement
ield
Displacement
caling factor
1
MESH
region4
region1
region2
region3
STEPS (11)
1
0
1
Hi Maximiliana, Welcome to SimScale!...
SimScale • 51 min
Von Mises Stress
Pa
1548
54931
1.0831e+5
1.617e+5
2.1508e+5
2.685e+5